

WWKS2 KPI-Integration in Home Assistant

Technische Konzeption, Entitätsmodell, MQTT-Bridge, Dashboard und
sicherer Betrieb

Planungsstand: 10. September 2026

Ziel ist eine robuste, ausschließlich lesende Integration eines Apotheken-Kommissionierautomaten in Home Assistant. Die Dokumentation ist herstellerneutral angelegt und basiert auf der öffentlich verfügbaren WWKS2-Spezifikation Version 6 sowie öffentlich dokumentierten Praxisfunktionen.

Wichtig: WWKS2 ist ein Steuerungsprotokoll. Ein passives Mitschneiden oder ein zweiter, nicht freigegebener Client kann den Apothekenbetrieb stören. Die empfohlene Lösung verwendet eine vom Warenwirtschafts- oder Automatenhersteller freigegebene Datenquelle beziehungsweise eine kontrollierte Bridge.

1. Entscheidung in einem Satz



KS/Lagerautomat bleibt unter Kontrolle der Warenwirtschaft; HA erhält ausschließlich Telemetrie.

Wir bauen keine direkte WWKS2-Steuerung in Home Assistant. Stattdessen liest ein lokaler Integrationsdienst freigegebene Status- und Ereignisdaten, normalisiert sie, berechnet Kennzahlen und veröffentlicht ausschließlich Telemetrie per MQTT Discovery an Home Assistant.

Warum diese Trennung?

- Die Warenwirtschaft bleibt der einzige fachliche Auftraggeber des Kommissioniersystems.
- Ein Fehler, Neustart oder Update von Home Assistant kann keine Ein- oder Auslagerung auslösen.
- KPIs lassen sich zwischenspeichern, anonymisieren und unabhängig von kurzfristigen Verbindungsabbrüchen darstellen.
- Herstellerwechsel betreffen nur den Adapter der Bridge; die HA-Entitäten und Dashboards bleiben stabil.

Drei zulässige Datenquellen

Priorität	Datenquelle	Bewertung
1	Offizielle Monitoring-/Export-API des WWS oder Automaten	Beste Lösung: supportfähig und ohne Protokollkonflikt.
2	Vom Hersteller freigegebener WWKS2-Client/Proxy oder Event-Export	Gut, wenn Capability, Verbindungsrollen und Schreibrechte begrenzt sind.
3	Read-only Auswertung von WWI-/Logdateien	Geeignet für Pilot/KPIs; Latenz und Formatstabilität prüfen.
Nicht empfohlen	Port-Spiegelung oder paralleler aktiver WWKS2-Client	Nur mit schriftlicher Herstellerfreigabe; Risiko von Doppelverbindungen und Betriebsstörungen.

2. Was WWKS2 tatsächlich liefert

WWKS2 nutzt eine dauerhaft gehaltene TCP/IP-Verbindung. Das Kommissioniersystem agiert typischerweise als Server, die Warenwirtschaft als Client. Die öffentlich dokumentierten Standardports sind 6050 beziehungsweise 6053 bei Mehrfachanlagen. Nachrichten sind UTF-8-kodiertes XML und werden in einem WWKS-Container mit Version und UTC-Zeitstempel übertragen.

Capability-Gruppen

Gruppe	Nachrichten	Nutzen für KPIs
Verbindung	Hello, KeepAlive	Online-Status, Version, Hersteller, unterstützte Funktionen, letzte Kommunikation
Systemstatus	StatusRequest/Response	Ready/NotReady sowie Status einzelner Komponenten
Einlagerung	InputRequest/Response/Message	Einlagerungszahl, Dauer, Ablehnungen und technische Abbrüche
Stammdaten/Lieferung	ArticleMaster, StockDelivery	Artikelkontext und Wareneingangsfortschritt
Bestand	StockInfo	Artikel-/Packungsbestand, Verfall, Lagerbereiche, Kühlager
Auslagerung	OutputRequest/Response/Message	Aufträge, Packungen, Dauer, Zielschacht, unvollständige Aufträge
Auftragsstatus	TaskInfo	Queued, InProcess, Aborting, Aborted, Completed, Incomplete, Unknown
Storno	TaskCancel	Stornozahl und Stornoquote
Konfiguration	Configuration, StockLocationInfo	Ausgabestellen und virtuelle Lagerplätze

Packungsattribute

Abhängig von Nachricht, Gerät und Capability können Artikel-ID, ScanCode, interne Packungs-ID, ExternalId/Serieninformation, Charge, Verfalldatum, Einlagerungsdatum, Wareneingangsnummer, Teilmenge, Abmessungen, Form, Kühlkennzeichen, Lagerplatz, Maschine, Ausgabestelle, Behälternummer und Etikettierungsstatus vorkommen.

Grenze der Aussagekraft

Nicht jedes als WWKS2-fähig beworbene System liefert alle optionalen Felder. Die Bridge muss beim Hello-Handshake die Capabilities erfassen und fehlende Werte als unknown behandeln - niemals als Null. Ein Nullbestand und ein unbekannter Bestand sind fachlich zwei völlig verschiedene Dinge.

3. Empfohlenes KPI- und Entitätsmodell

Die folgenden Entitäten bilden ein belastbares MVP. Namen können später angepasst werden; wichtig sind stabile unique_id-Werte, korrekte Einheiten und die Unterscheidung zwischen Momentaufnahme und Zähler.

Entität	HA-Typ	Quelle/Berechnung	Klasse
binary_sensor.ks_online	Binary Sensor	KeepAlive/letztes Telegramm < 90 s	Sofort
sensor.ks_state	Sensor	StatusResponse.State	Sofort
sensor.ks_active_tasks	Sensor	TaskInfo: Queued + InProcess	Sofort
sensor.ks_stock_packs	Sensor	Summe Packungen aus StockInfo	Sofort/Abfrage
sensor.ks_outputs_today	Total increasing	erfolgreiche OutputMessage-Packungen pro Tag	Berechnet
sensor.ks_inputs_today	Total increasing	InputMessage mit Completed pro Tag	Berechnet
sensor.ks_incomplete_today	Total increasing	Output Status Incomplete	Berechnet
sensor.ks_avg_output_time_1h	Duration	Mittel OutputRequest bis Abschluss, rollierend 1 h	Berechnet
sensor.ks_p95_output_time_24h	Duration	95. Perzentil über 24 h	Berechnet
sensor.ks_throughput_15m	measurement	Packungen / 15 min * 4	Berechnet
sensor.ks_error_rate_24h	%	Aborted+Incomplete / abgeschlossene Tasks	Berechnet
sensor.ks_expiring_90d	Sensor	ExpiryDate <= heute+90 Tage	Sofort/Abfrage
sensor.ks_old_stock_180d	Sensor	StockInDate älter als 180 Tage	Sofort/Abfrage
sensor.ks_wrong_destination_today	Total	Soll-/Ist-Ausgabestelle abweichend	Berechnet
sensor.ks_last_successful_output	Timestamp	letzte OutputMessage Completed	Sofort

Priorisierung

Phase	Umfang	Ziel
MVP	Online, State, aktive Tasks, Ein-/Auslagerungen, Fehler, durchschnittliche Dauer	Betriebszustand auf einen Blick
Phase 2	Bestand, Verfall, Altbestand, Lagerbereiche, Ausgabeschächte	Lagerqualität und operative Planung
Phase 3	p95, Peak-Durchsatz, Stauzeit, Verfügbarkeitsquote, Soll-/Ist-Abweichungen	Service-Level und Ursachenanalyse

4. Fachliche Definitionen der wichtigsten KPIs

Verfügbarkeit

online ist wahr, wenn die Bridge innerhalb des konfigurierten Fensters ein gültiges Lebenszeichen oder Telegramm empfangen hat. ready ist strenger: Das KS muss zusätzlich Status Ready melden. Für die Monatsverfügbarkeit wird die Ready-Zeit durch die geplante Betriebszeit geteilt. Wartungsfenster sollten separat markiert und optional aus dem Nenner entfernt werden.

Auslagerungsdauer

Start = Zeitstempel des akzeptierten OutputRequest bzw. OutputResponse. Ende = abschließende OutputMessage oder TaskInfo mit Completed/Incomplete/Aborted. Für den Alltag ist der Median stabiler als der Mittelwert; p95 zeigt seltene, aber betriebsrelevante Verzögerungen.

Durchsatz

Anzahl tatsächlich ausgegebener Packungen je Zeitfenster. Auftragsdurchsatz und Packungsdurchsatz müssen getrennt bleiben, weil ein Auftrag mehrere Artikel und Packungen enthalten kann.

Fehlerquote

Empfohlene Formel: $(\text{Aborted} + \text{Incomplete}) / \text{alle finalisierten Aufträge}$. Reine Ablehnungen vor Annahme können separat als Request-Rejection-Rate geführt werden. Division durch null ergibt unknown.

Bestandsqualität

- Verfall in 30/60/90 Tagen anhand ExpiryDate; unbekannte Verfalldaten separat zählen.
- Altbestand anhand StockInDate, zum Beispiel älter als 180 Tage.
- Angebrochene Packungen anhand SubItemQuantity, sofern der Hersteller dieses Feld pflegt.
- Kühlbestand anhand IsInFridge; keine Temperaturüberwachung daraus ableiten - das Flag ist kein Temperatursensor.

Ampellogik

Zustand	Beispielregel	Anzeige
Grün	online und Ready, Fehlerquote < 1 %, keine Aufgabe > 60 s	Normalbetrieb
Gelb	NotReady < 5 min, p95 erhöht oder Queue > 5	Beobachten
Rot	offline > 90 s, NotReady >= 5 min oder Aufgabe > 180 s	Alarm / Supportprozess

5. MQTT-Datenmodell

MQTT ist für Home Assistant zweckmäßig, weil Discovery, Availability, retained State und ereignisbasierte Updates unterstützt werden. Die Bridge publiziert nur abgeleitete Telemetrie, keine Kunden-, Rezept- oder personenbezogenen Daten.

Topic-Struktur

```
pharmacy/ks01/availability
pharmacy/ks01/state
pharmacy/ks01/metrics
pharmacy/ks01/events
homeassistant/sensor/ks01_output_time/config
homeassistant/binary_sensor/ks01_online/config
```

Beispiel: aggregierter Zustand

```
{
  "ts": "2026-09-10T09:42:31Z",
  "state": "Ready",
  "active_tasks": 2,
  "stock_packs": 18437,
  "inputs_today": 326,
  "outputs_today": 281,
  "avg_output_time_s_1h": 8.4,
  "p95_output_time_s_24h": 17.9,
  "error_rate_24h_pct": 0.42,
  "expiring_90d": 34,
  "data_quality": "complete"
}
```

MQTT-Regeln

- QoS 1 für Status und Zähler; retained für den letzten Zustand und Discovery-Konfiguration.
- Availability separat publizieren und Last-Will auf offline setzen.
- Keine Seriennummern, ScanCodes, Artikelbezeichnungen oder Auftragsinhalte auf generische Event-Topics senden.
- Messwerte mit source_timestamp und bridge_timestamp versehen, um verspätete Daten zu erkennen.
- Zähler für HA-Langzeitstatistiken monoton erhöhen; Tageswerte als normale Messwerte behandeln.

6. Home-Assistant-Konfiguration

Am saubersten erzeugt die Bridge alle Entitäten per MQTT Discovery. Falls Discovery nicht gewünscht ist, kann ein einzelnes JSON-State-Topic mit manuellen MQTT-Sensoren verwendet werden.

Beispiel für configuration.yaml

```
mqtt:
  binary_sensor:
    - name: "Kommissionierer online"
      unique_id: ks01_online
      state_topic: "pharmacy/ks01/availability"
      payload_on: "online"
      payload_off: "offline"
      device_class: connectivity

  sensor:
    - name: "Kommissionierer Status"
      unique_id: ks01_state
      state_topic: "pharmacy/ks01/state"
      value_template: "{{ value_json.state }}"
      availability_topic: "pharmacy/ks01/availability"

    - name: "Auslagerungen heute"
      unique_id: ks01_outputs_today
      state_topic: "pharmacy/ks01/metrics"
      value_template: "{{ value_json.outputs_today }}"
      unit_of_measurement: "Packungen"
      state_class: measurement

    - name: "Auslagerungsdauer 1h"
      unique_id: ks01_avg_output_time_1h
      state_topic: "pharmacy/ks01/metrics"
      value_template: "{{ value_json.avg_output_time_s_1h }}"
      unit_of_measurement: "s"
      device_class: duration
      state_class: measurement
```

Hinweis zu state_class

Ein täglich zurückgesetzter Wert darf nicht als total_increasing modelliert werden. Für einen echten monotonen Gesamtzähler kann die Bridge zusätzlich outputs_total publizieren; daraus erzeugt Home Assistant über Utility Meter Tages-, Wochen- und Monatswerte.

7. Beispiel: Utility Meter und Statistik

```
utility_meter:
  ks_auslagerungen_tag:
    source: sensor.kommissionierer_auslagerungen_gesamt
    cycle: daily
  ks_auslagerungen_monat:
    source: sensor.kommissionierer_auslagerungen_gesamt
    cycle: monthly

template:
  - binary_sensor:
    - name: "Kommissionierer Störung"
      unique_id: ks01_fault
      state: >-
        {{ not is_state('binary_sensor.kommissionierer_online', 'on')
          or states('sensor.kommissionierer_status') not in ['Ready'] }}
      delay_on: "00:02:00"
```

Empfohlene Attribute

Entität	Attribute
Status	manufacturer, product, version, capabilities, last_message
Aktive Tasks	queued, in_process, oldest_task_age_s
Bestand	unknown_expiry, refrigerated, partial_packs, last_full_sync
Fehlerquote	aborted, incomplete, finalized, window_start
Bridge Health	parser_errors, mqtt_connected, source_lag_s, bridge_version

Dashboard-Aufbau

- Oben: große Zustandskarte mit Ready/NotReady/Offline und Alter der letzten Meldung.
- Daneben: aktive Aufträge, ältester Auftrag und Auslagerungsdauer p95.
- Mitte: Ein-/Auslagerungen als Stundenkurve und Fehlerquote als kleine Trendkarte.
- Unten: Verfallsbestand, Altbestand, unbekannte Daten und technische Bridge-Diagnose.
- Alarmfarben sparsam verwenden: Rot nur für handlungsbedürftige Störungen.

8. Bridge-Logik und Zustandsautomat

Die Bridge benötigt einen Parser, einen temporären Auftragsspeicher und einen Aggregator. Die fachliche Korrelation erfolgt primär über die Nachrichten-ID beziehungsweise Auftrags-ID und Source/Destination.

Verarbeitungsschritte

Schritt	Aktion	Fehlerbehandlung
1	XML validieren, UTF-8 und WWKS-Version prüfen	Ungültige Nachricht zählen, Payload geschützt protokollieren
2	Nachrichtstyp, ID, Source, Destination und Timestamp extrahieren	Unbekannte Typen als telemetry_unknown erfassen
3	Output/Input/Task-Ereignis mit offenem Vorgang korrelieren	Orphan Event zählen; nicht erfinden
4	Dauer und Ergebnis berechnen	Bei fehlendem Start keine Dauer publizieren
5	Rollierende Fenster aktualisieren	Persistenz atomar schreiben
6	MQTT-Zustand publizieren	Bei Broker-Ausfall puffern, Reihenfolge bewahren
7	Rohdaten nach kurzer Frist löschen oder redigieren	Keine Arzneimittel-/Patientendaten archivieren

Minimaler interner Task-Datensatz

task_id, type, first_seen_utc, accepted_utc, finished_utc,
status, requested_pack_count, delivered_pack_count,
requested_destination, actual_destinations, error_code

Neustartsicherheit

Offene Vorgänge und monotone Zähler müssen lokal persistent gespeichert werden, beispielsweise in SQLite. Nach einem Neustart fragt die Bridge - sofern freigegeben - aktive Aufträge per TaskInfo ab. Ist das nicht möglich, markiert sie alte offene Vorgänge als unknown statt als Fehler.

9. Datenschutz und IT-Sicherheit

Eine Apotheke verarbeitet besonders schutzwürdige Daten. Das Monitoring darf weder Rezeptbezug noch Patientenbezug herstellen. Selbst Arzneimitteldaten können in Kombination mit Zeit und Arbeitsplatz Rückschlüsse ermöglichen.

Mindestmaßnahmen

- Eigenes VLAN oder klar segmentiertes Netz für Automat/WWKS; Firewall nur für exakt benötigte Hosts und Ports.
- Bridge mit zwei logisch getrennten Verbindungen: lesender Eingang und ausgehendes MQTT. Keine Portweiterleitung aus dem Internet.
- MQTT mit eigenem Benutzer, beschränkt auf `pharmacy/ks01/#`; TLS verwenden, wenn Broker und Infrastruktur dies unterstützen.
- Keine WWKS-Schreibbefehle, keine Service-Schalter und keine Automationen, die Output/Input/Cancel auslösen.
- Secrets in HA secrets.yaml oder Secret Store, nicht in Dashboard-YAML oder Git.
- Rohtelegramme nur zur Diagnose, zeitlich befristet, zugriffsbeschränkt und möglichst vor Speicherung redigiert.
- Herstellerfreigabe, Change-Dokumentation, Rollback und Wartungsfenster vor Produktivsetzung.

Besonderheit der öffentlichen WWKS2-Spezifikation

Das Referenzhandbuch beschreibt TCP/IP und XML, aber keine integrierte TLS- oder Authentisierungsschicht. Daraus folgt: Netzsegmentierung, Zugriffskontrolle und eine vertrauenswürdige lokale Bridge sind nicht Kür, sondern Pflicht. Diese Aussage ist eine technische Risikobewertung auf Basis der öffentlich beschriebenen Verbindung.

Datenminimierung

Daten	In HA?	Begründung
Status, Dauer, Zähler	Ja	Betriebskennzahl ohne fachlichen Einzelfall
Artikel-ID/PZN	Nur wenn zwingend, besser aggregieren	Kann sensible Bestandsinformationen offenlegen
Charge/Verfall	Nur aggregierte Counts	Einzelpackung für Dashboard unnötig
Seriennummer/ScanCode	Nein	Eindeutige Packungsidentifikation
Rezept-, Kunden-, Patientenbezug	Nein	Für technisches Monitoring nicht erforderlich

10. Alarmierung und Automationen

Alarmer sollten handlungsorientiert sein und Entprellzeiten besitzen. Ein kurzer Statuswechsel während Neustart oder Wartung darf nicht sofort die halbe Belegschaft aus dem Bett klingeln.

Beispielautomation

```
automation:
- alias: "Kommissionierer länger nicht bereit"
  id: ks01_not_ready_alert
  triggers:
  - trigger: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.kommissionierer_status') != 'Ready' }}
    for: "00:05:00"
  conditions:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.kommissionierer_online
    state: "on"
  actions:
  - action: persistent_notification.create
    data:
      title: "Kommissionierer prüfen"
      message: >-
        Status: {{ states('sensor.kommissionierer_status') }}.
        Letzte Meldung: {{ states('sensor.kommissionierer_letzte_meldung') }}.
  mode: single
```

Empfohlene Eskalation

Stufe	Kriterium	Aktion
Info	p95 über Warnschwelle, Queue wächst	Dashboardhinweis
Warnung	NotReady > 5 min oder oldest task > 180 s	Persistente HA-Meldung
Kritisch	Offline > 10 min während Betriebszeit	Push/Supportprozess
Datenfehler	Bridge online, source_lag > 5 min	Integration prüfen; nicht als Automatenfehler melden

11. Umsetzung in vier Phasen

Phase	Arbeitspaket	Abnahmekriterium
0 - Freigabe	Hersteller/WWWS-Anbieter nach API, WWI-Export, parallelen Clients, Ports und Supportfolgen fragen	Schriftlich bestätigter Datenzugang ohne Eingriff in Steuerung
1 - Pilot	Bridge liest Status/Ereignisse, publiziert Testtopics; keine Automationen	7 Tage stabil, keine Auswirkungen auf WWWS/KS
2 - MVP	Discovery, 8 Kernentitäten, Dashboard, SQLite-Persistenz	Zähler stimmen gegen WWWS-Stichprobe; Neustarttest bestanden
3 - Betrieb	Alarmer, Verfall/Bestand, SLA-KPIs, Backup und Monitoring	Dokumentierter Support- und Rollbackprozess

Testfälle

- Normaler Einzelauftrag und Auftrag mit mehreren Packungen.
- Incomplete, Aborted, Cancel und unbekannter Auftrag.
- Soll-/Ist-Ausgabestelle abweichend sowie Behälter-/Wannenausgabe.
- WWWS-, Automaten-, Bridge-, Broker- und HA-Neustart jeweils einzeln.
- Netzunterbrechung, doppelte Nachricht, verspätete Nachricht und falsche Zeitstempel.
- Fehlende optionale Felder, unbekannter Status und Capability-Änderung nach Update.
- Tageswechsel, Sommer-/Winterzeit und UTC-Konvertierung.
- Abgleich von 50 zufällig ausgewählten Vorgängen gegen WWWS/Automatenprotokoll.

Rollback

Die Bridge muss durch Stoppen eines Dienstes und Entfernen ihrer Netzwerkfreigabe vollständig aus dem Datenweg verschwinden. Da sie nicht inline zwischen WWWS und KS liegen sollte, muss der Betrieb des Automaten danach unverändert weiterlaufen.

12. Fragen an Warenwirtschafts- und Automatenanbieter

- Welche WWKS2-Version und welche Capability-Gruppen werden konkret unterstützt?
- Existiert eine dokumentierte Monitoring-, Reporting- oder Export-API?
- Darf ein zweiter read-only Client verbunden werden, oder ist nur eine WWS-Verbindung zulässig?
- Kann die bestehende WWI-/Netzwerkprotokollierung live oder dateibasiert ausgelesen werden?
- Welche Felder werden bei OutputMessage und TaskInfo tatsächlich geliefert?
- Werden DataMatrix-/Serialisierungsdaten geliefert, und wie können sie sicher herausgefiltert werden?
- Sind Bestandsvollabfragen erlaubt und wie häufig, ohne den Betrieb zu belasten?
- Wie werden Softwareupdates, Portänderungen und Capability-Änderungen angekündigt?
- Welche Auswirkungen hat eine zusätzliche Schnittstelle auf Support und Gewährleistung?
- Gibt es eine Testumgebung oder einen Simulator für Abnahmetests?

Empfohlene Startkonfiguration

Parameter	Startwert
Availability timeout	90 Sekunden
Status-Polling, falls nötig	30 Sekunden
Bestandsvollabfrage	höchstens 1x täglich, nur mit Freigabe
MQTT QoS	1
Rohlog-Aufbewahrung	0 Tage regulär; Diagnose temporär 7 Tage
Aggregierte Historie	13 Monate oder nach betrieblichem Bedarf
Alarm NotReady	nach 5 Minuten
Alarm Offline	nach 10 Minuten während definierter Betriebszeit

13. Quellen und technische Einordnung

1. PharmaCommunicationGroup / BD Rowa: WWKS2 Referenzhandbuch, Version 6.0, 125 Seiten, öffentliches GitHub-Repository. Enthält TCP/IP-/XML-Grundlagen, Ports, Nachrichtentypen, Capabilities und Datenfelder.
<https://github.com/PharmaCommunicationGroup/WWKS2>
2. BD Rowa: Umstellung auf WWKS2. Beschreibt WWKS2 als Kommunikationsprotokoll zur Ansteuerung von Kommissioniersystemen und den erweiterten Datenaustausch.
<https://shop.rowa.de/products/umstellung-auf-wwks2>
3. PHARMATECHNIK IXOS Onlinehilfe: Artikel verkaufen mit Kommissioniersystem. Dokumentiert die Nutzung von WWKS2-Packungsinformationen für securPharm und praktische Voraussetzungen.
<https://ixos-onlinehilfe.pharmatechnik.de/>
4. Österreichischer Apothekerverlag, AVS-Handbuch: Anforderungen bei Kommissionierautomaten. Gegenüberstellung WWKS1/WWKS2 und Rückgabe von Serialisierungsinformationen nach der Auslagerung.
<https://avshandbuch.apoverlag.at/>
5. Apotronik: Schnittstellenübersicht. Nennt WWKS II als allgemeine Schnittstelle für verschiedene Robotertypen.
<https://www.apotronik.at/leistungsangebot/software/schnittstellen/>

Versionshinweis

Die öffentlich auffindbare vollständige deutsche Referenz ist Version 6.0 aus 2016. Vor einer Implementierung muss deshalb die beim konkreten WWS- und Automatenhersteller aktuell eingesetzte Ausprägung angefordert werden. Herstellererweiterungen und optionale Felder können vom öffentlichen Referenzhandbuch abweichen.

Fazit

Technisch ist die Integration gut machbar. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist nicht das HA-YAML, sondern ein offiziell freigegebener, passiver Datenzugang. Danach ist eine kleine MQTT-Bridge die sauberste Lösung: Sie schützt den Automatenbetrieb, hält sensible Daten aus Home Assistant heraus und liefert trotzdem aussagekräftige Betriebs-, Leistungs- und Bestands-KPIs.

Dokument erstellt als technische Planungsgrundlage. Vor Produktivbetrieb sind Herstellerfreigabe, Datenschutzprüfung und Testbetrieb erforderlich.